

중간 발표

2022-1 Open Source Software Project Team Project

6조 Four Genius

산업시스템공학과	2018112477	최원준
산업시스템공학과	2018112454	김지현
국제통상학과	2018110988	이민희
건설환경공학과	2018112197	이정윤

CONTENTS

01

프로젝트 개요

- 프로젝트 목표
- 프로젝트 제안 내용
- 라이선스

02

Flow Chart

- 시스템 Flow Chart
- 모드별 FSM

03

진행 사항

- 인터페이스 업그레이드
- 모드 추가 및 그래픽 업그레이드
- 사운드 추가
- 게임 가독성 향상
- Setting 환경

04

향후 계획 및 역할분담

- 향후 계획
- 간트차트
- 역할분담

05

Git & Github 문제 해결 과정

- Git & Github 문제사항
- 문제 해결 과정

01

프로젝트 개요

- 프로젝트 목적
- 프로젝트 제안 내용
- 라이선스

1-1

“ 오픈소스를 이용하여
기존 테트리스 게임을 개선하자 ”



1-2

[기존 제안서 내용]

인터페이스
업그레이드

홈 화면, 종료 화면, esc 화면, next 블록 출력 개선
창 크기 조정/ 배경화면 선택 기능 추가

모드 추가

Easy mode /Hard mode(Time attack)
Multi mode(Goal)

사운드 추가

효과음 추가/사운드 음량 조절
BGM 선택 기능

그래픽
업그레이드

Level up 알림 추가
Win/lose 효과 추가

게임 가독성
향상

이미지 개선/ 폰트 변경

1-3

[추가 기능 개발(피드백 반영)]

Hard mode

(Trial & Error)

(목표 달성에 따른) 상하 블록 뒤집기
(10초가 지날 때 마다) 블록의 낙하 속도 조절

Multi mode

(한 줄을 깰 때마다) 상대방의 좌우 방향키 전환

Tutorial
mode

추가된 기능 설명 및 연습 모드

Frame
resizing

게임 화면의 크기를 자유롭게 조절

1-3

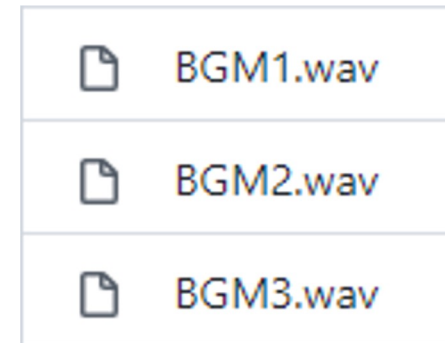
MIT License

- 소스코드 활용 시 공개 의무 없음
- 저작권자 고지 및 라이선스 사본 포함



Free License

- 프로젝트에서 자유롭게 사용 가능



Source

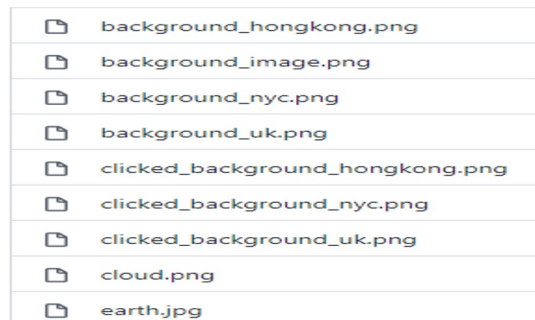
Sound

Image

URL

Pixabay License

- 상업적 용도로 사용 가능
- 출처 안 밝혀도 됨



URL

- Base source:
<https://github.com/injekim/PYTRIS>
- 참고 Source:
<https://github.com/CSID-DGU/2020-2-OSSP-CP-17woljang-9>
- Sound:
<https://www.bensound.com/>
- Image:
<https://pixabay.com/ko/photos/%EA%B1%B4%EB%AC%BC-%EC%A7%80%ED%8F%89%EC%84%A0-%EB%8F%84%EC%8B%9C-%EB%8F%84%EC%8B%9C-%ED%92%8D%EA%B2%BD-1850129/>

02

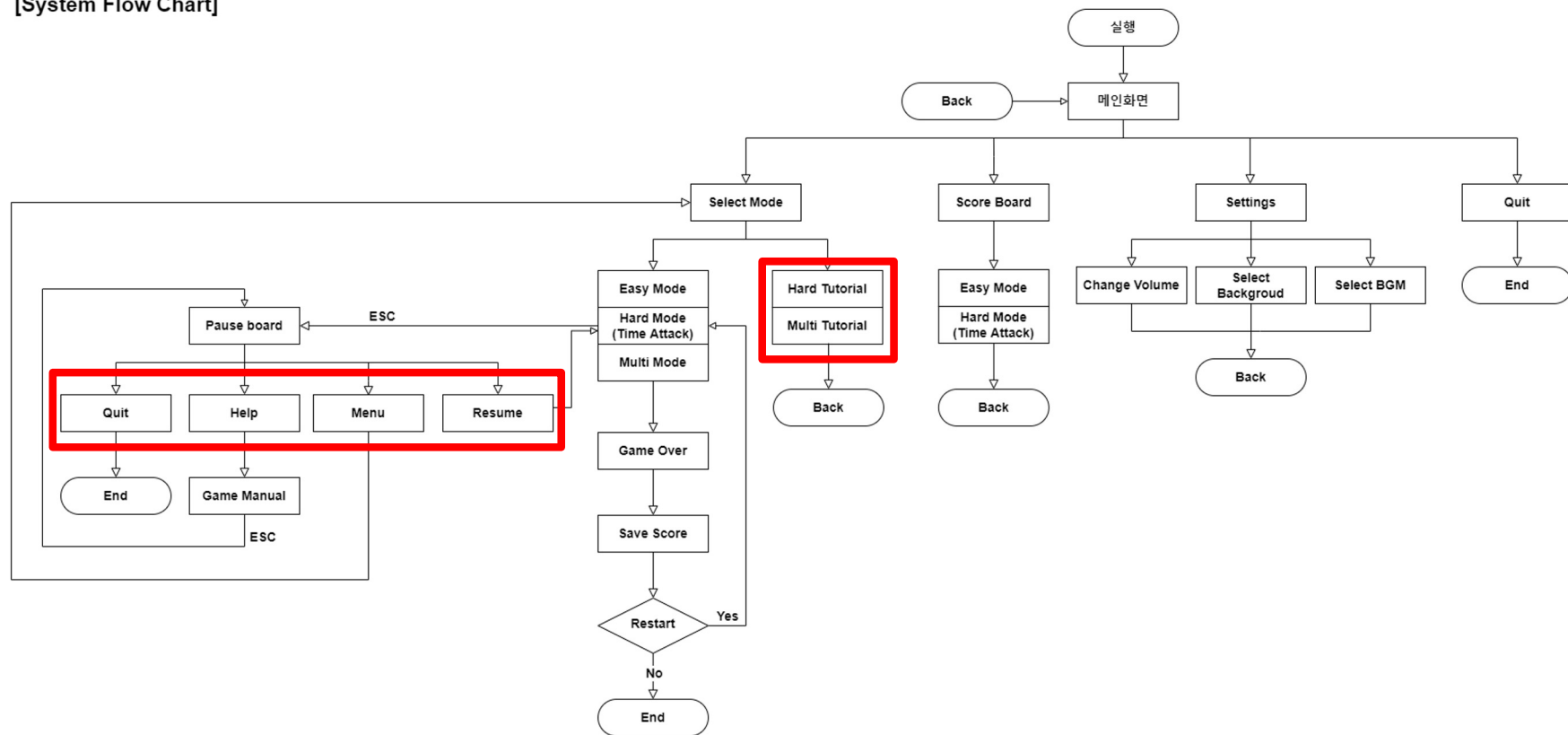
Flow Chart

- 시스템
Flow Chart
- 모드별 FSM

2-1

[시스템 Flow Chart]

[System Flow Chart]



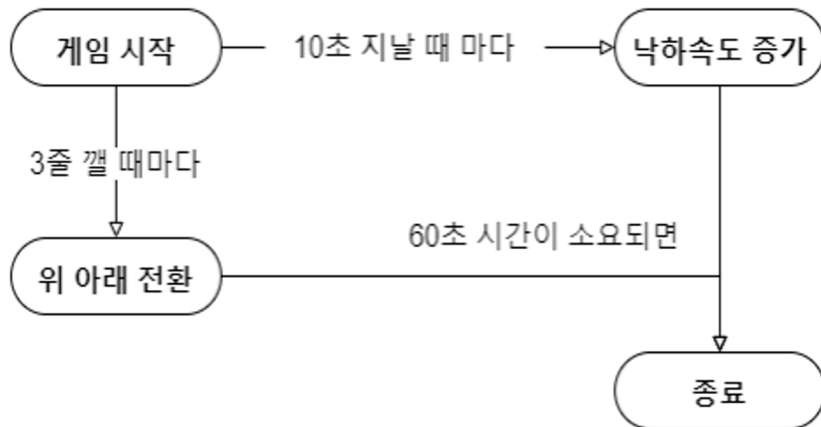
✓ 종료 화면 수정

✓ 튜토리얼 모드 추가

2-2

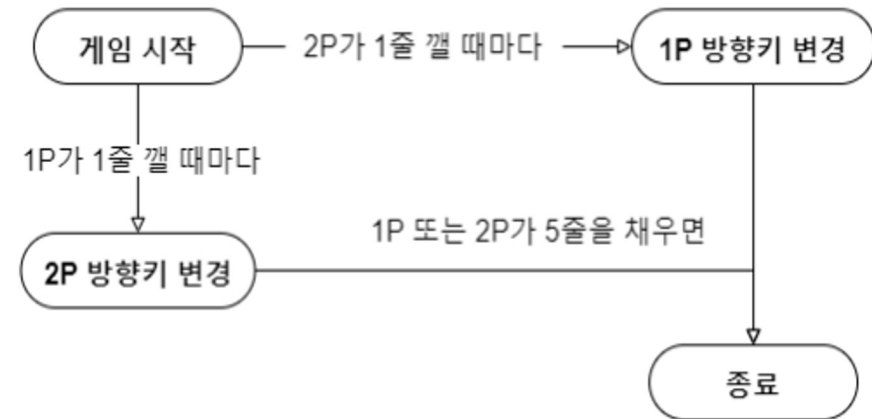
[모드별 FSM]

[Hard Mode FSM]



- ✓ 60초 동안 게임 진행
- ✓ 3줄을 깎을 때마다 위 아래 전환
- ✓ 10초 지날 때마다 낙하속도 증가

[Multi Mode FSM]

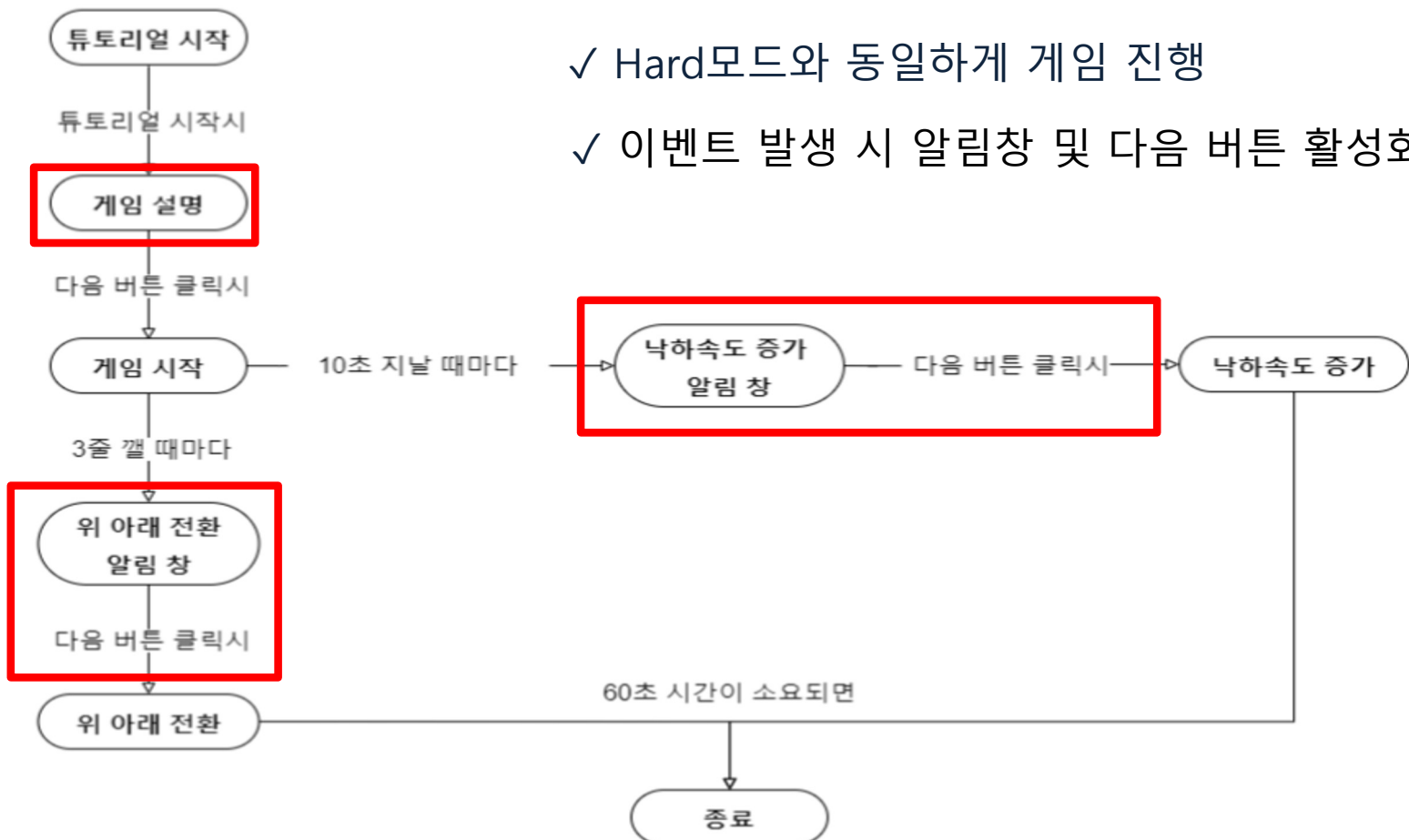


- ✓ 1P가 1줄을 깎을 때마다 2P 방향키 변경
- ✓ 2P가 1줄을 깎을 때마다 1P 방향키 변경
- ✓ 1P 또는 2P가 5줄을 깨면 종료

2-2

[모드별 FSM]

[Hard Mode Tutorial FSM]



✓ 게임 시작 전, 게임 설명 창

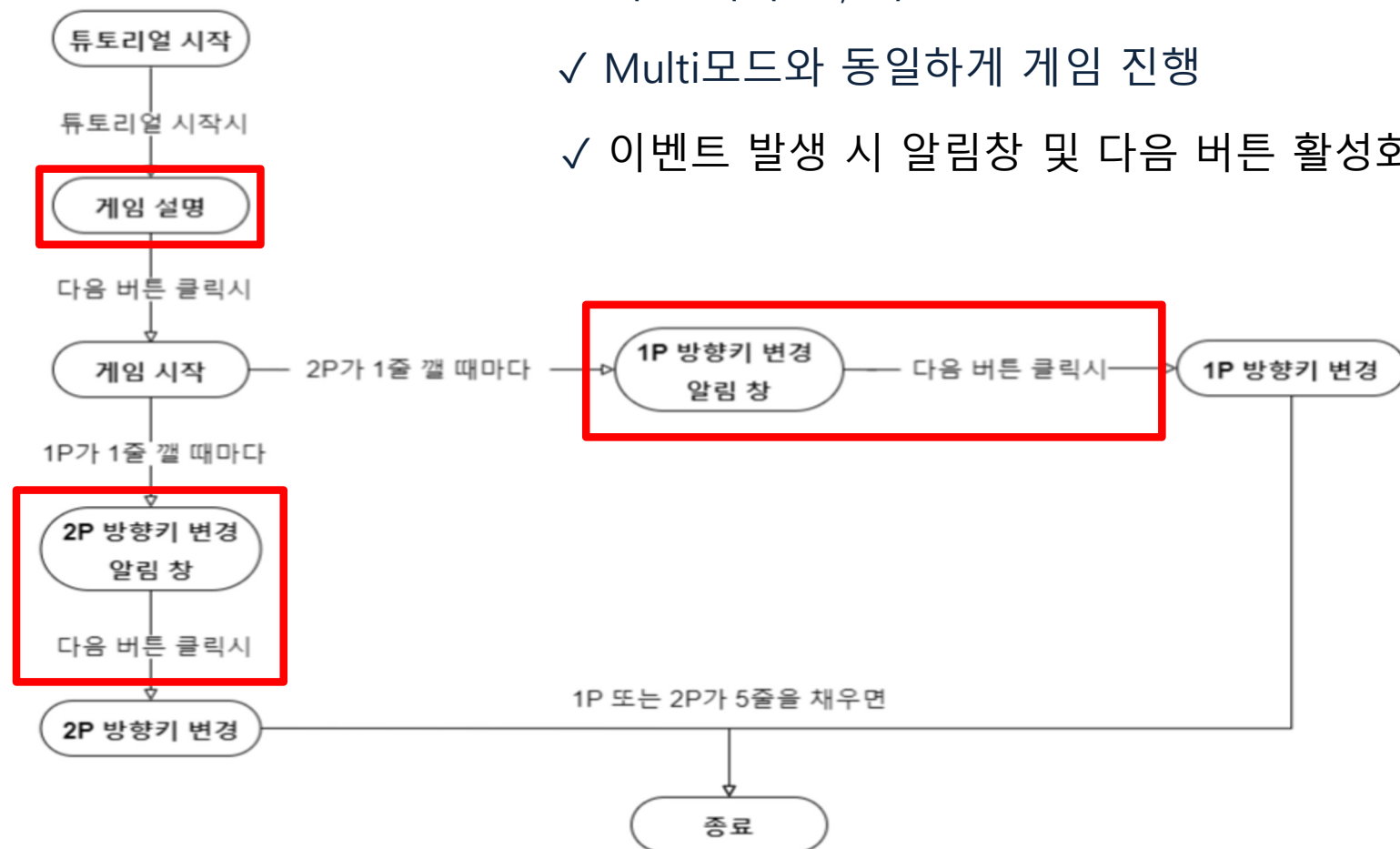
✓ Hard모드와 동일하게 게임 진행

✓ 이벤트 발생 시 알림창 및 다음 버튼 활성화

2-2

[모드별 FSM]

[Multi Mode Tutorial FSM]



03

진행 사항

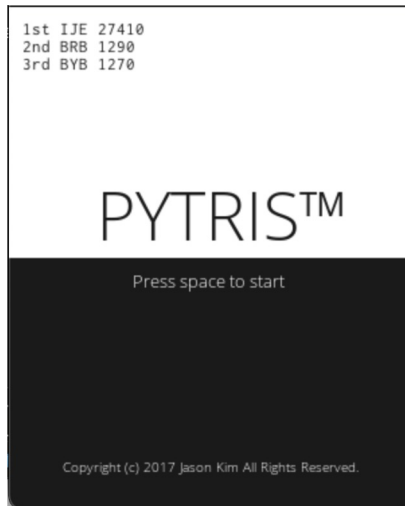
- 인터페이스
업그레이드
- 모드 추가 및
그래픽 업그레이드
- 사운드 추가
- 게임 가독성
향상
- Setting 환경

진행 사항 - 인터페이스 업그레이드

3

[홈 화면 개선]

전



- 별 다른 메뉴 없이
스페이스 누르면
바로 게임 시작



* 17woljang 팀의 시작화면:

- 배경이미지, 버튼이미지로 인해 가독성 ↓

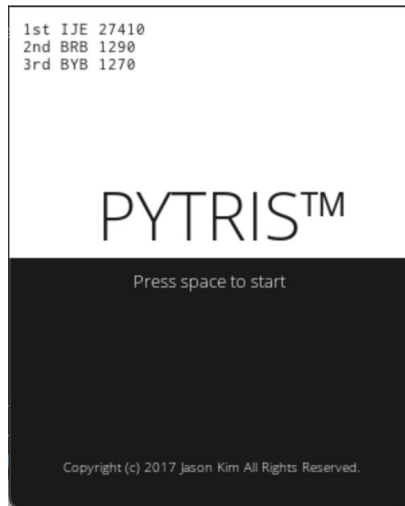
후



- 배경이미지 및 버튼이미지 게임 테마에 맞게 변경

[홈 화면 개선]

전



후

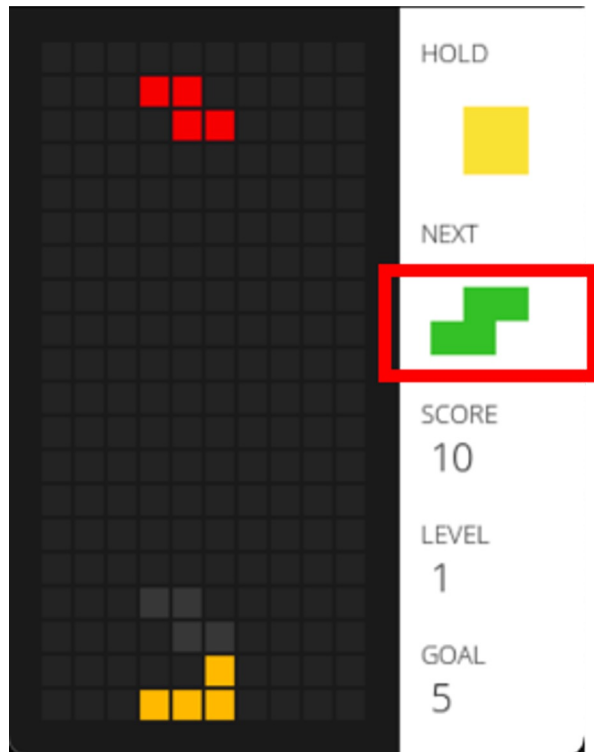


- SELECT MODE 선택 시 배경 어두워지면서 mode 5개 선택 가능한 화면 새로 뜸

- Back 버튼 클릭 시 다시 첫 화면으로 이동

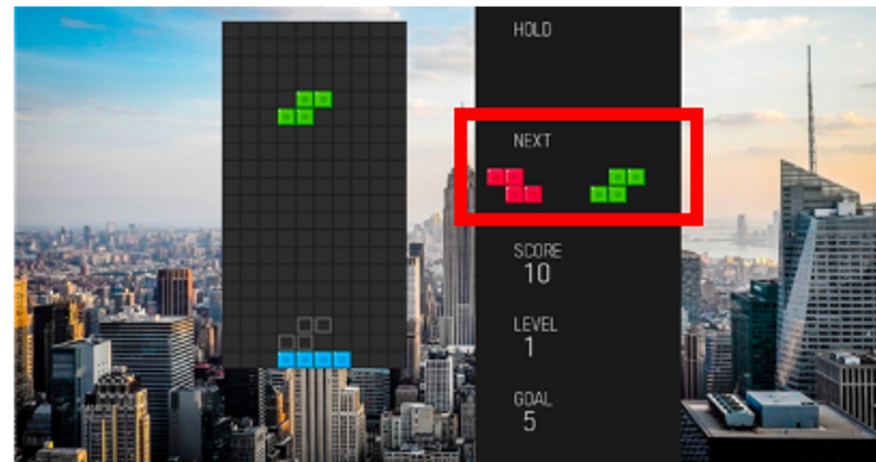
[next 블록 출력화면 개선]

전



- next 블록이 1개만 뜸

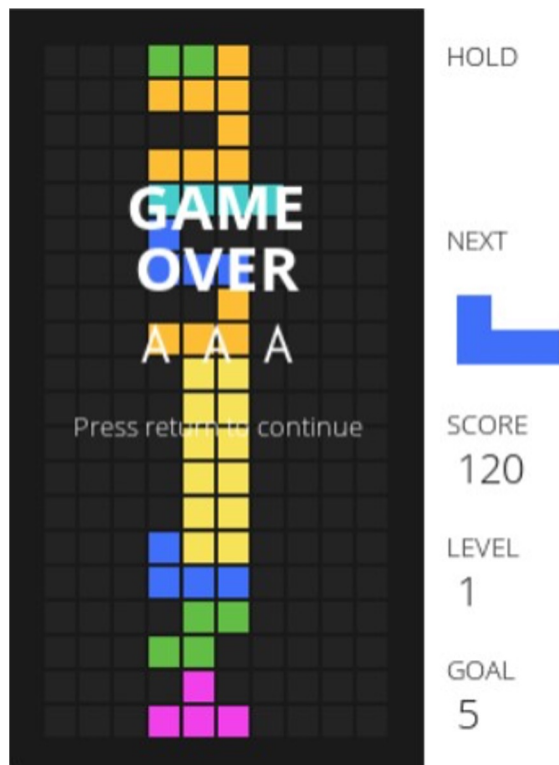
후



- next 블록이 2개가 뜨도록 구현

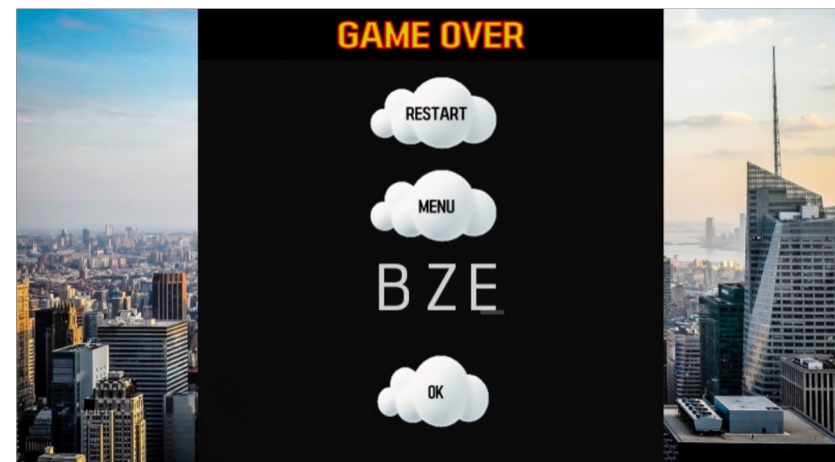
[종료(Game Over)화면 개선]

전



- 종료 화면에 score 입력 창만 뜸

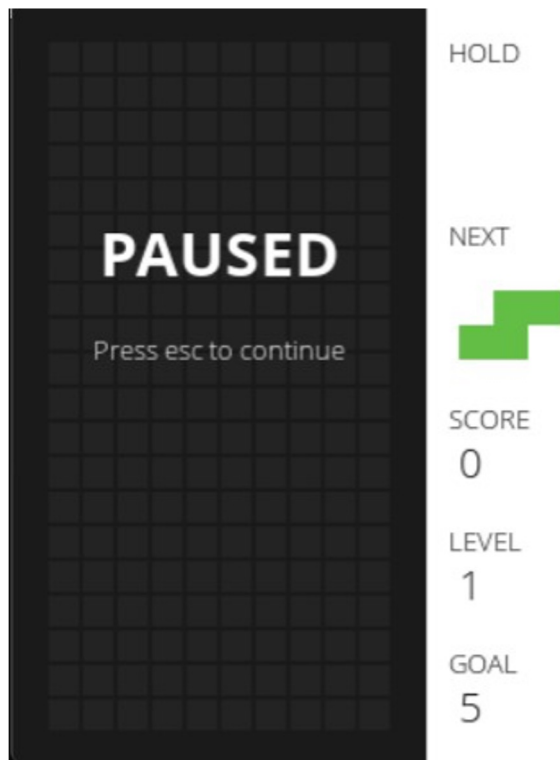
후



- 종료 화면에 RESTART, MENU, SCORE 기능 추가

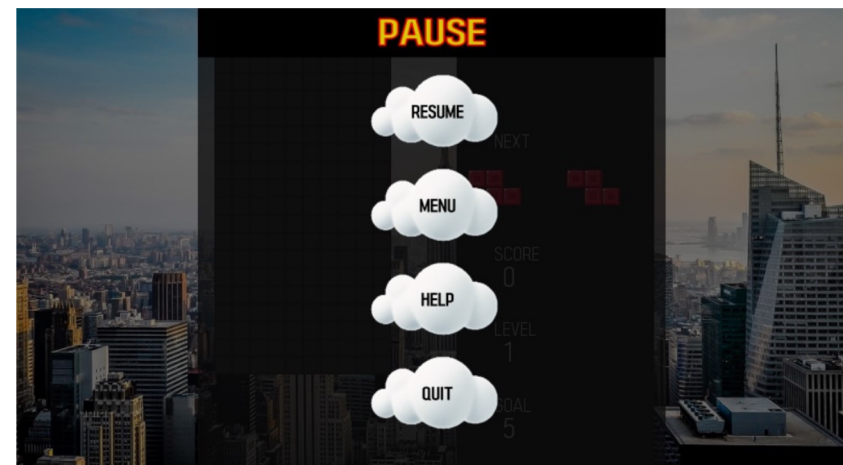
[ESC 화면 개선]

전



- ESC화면에 다시 시작 기능만 존재

후



- ESC화면에
Resume, Menu, Help, Quit 버튼을 추가하여 기능 다양화

진행 사항 - 모드 추가 및 그래픽 업그레이드

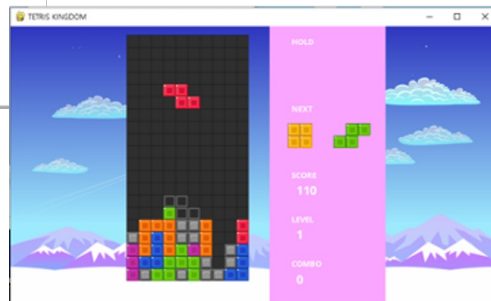
3

[Hard mode]

전

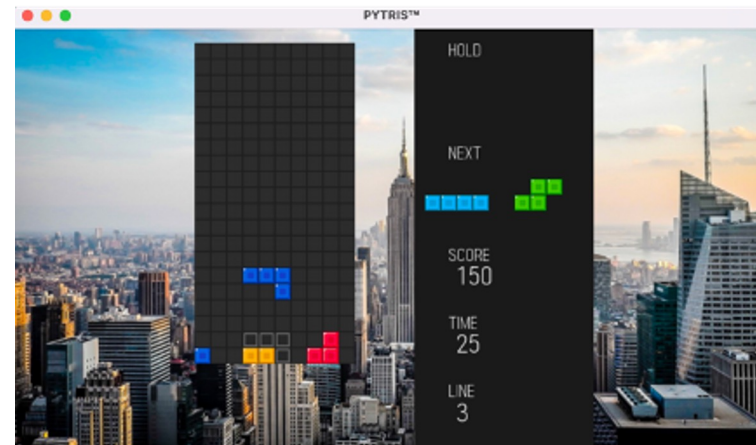


- PYTRIS 의 게임 실행 화면
- 싱글모드 하나만 존재



17woljang팀의 time-attack 실행화면

후



- goal과 level 삭제
- 60초 지나면 game over
- 제거한 line 수와 남은 시간을 볼 수 있도록 구성
- 10초가 지날 때마다 효과음과 함께 낙하속도 증가

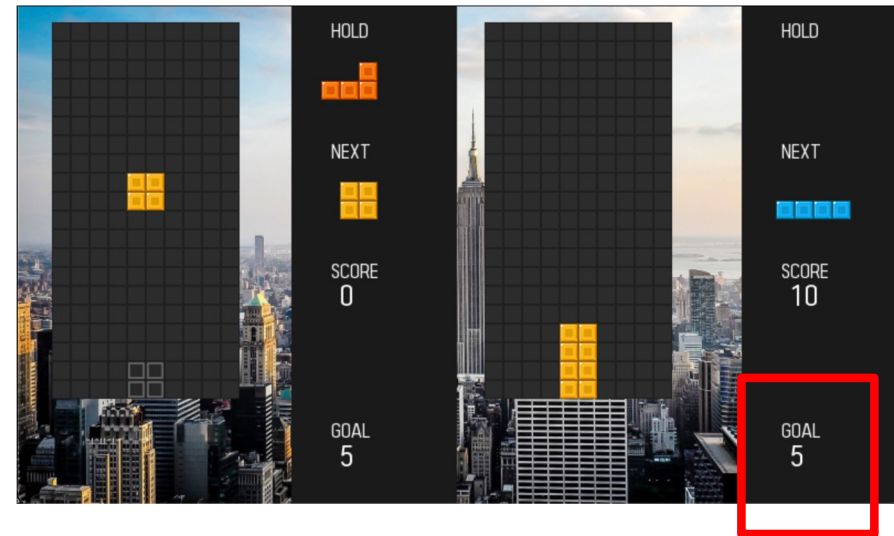
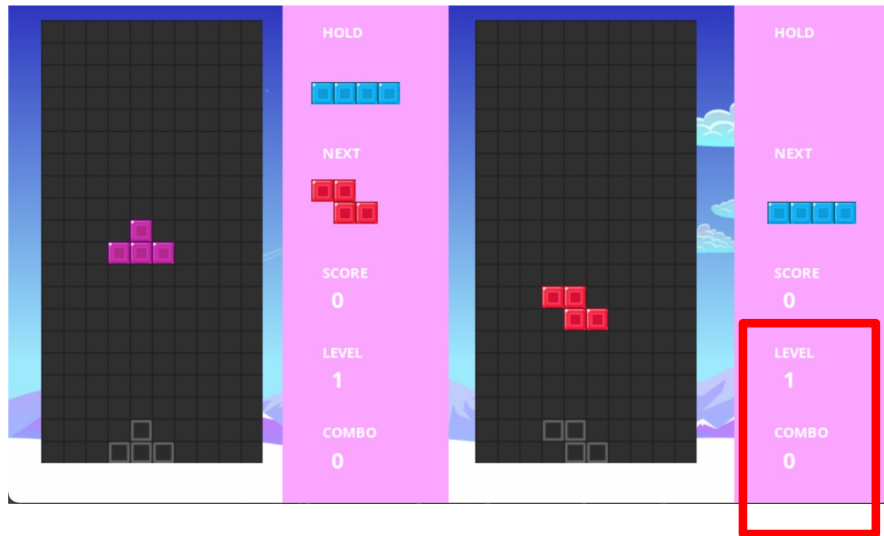
진행 사항 - 모드 추가 및 그래픽 업그레이드

3

[Multi mode]

전

후



- 멀티모드에서 불필요한 LEVEL 과 COMBO 를 없애고 GOAL 을 표시

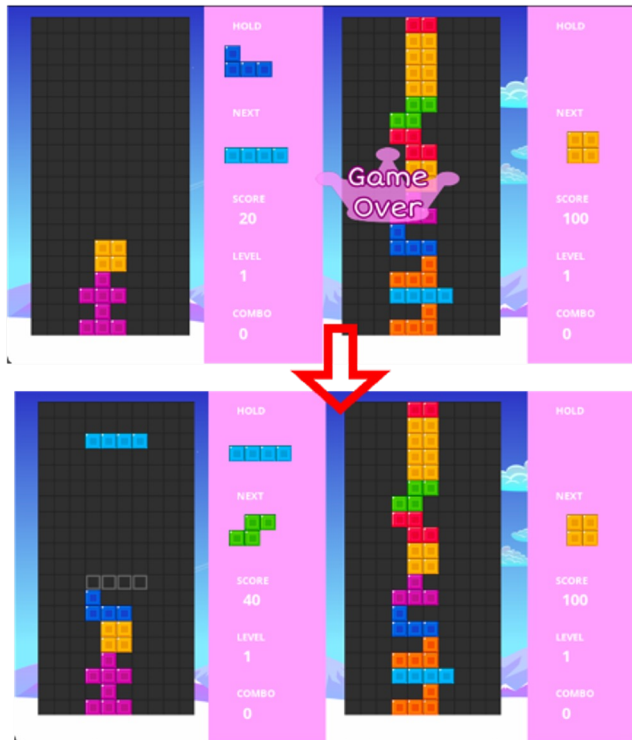
(GOAL: 목표 제거 줄 수로, 하나 깎을 때마다 1씩 줄어들며 먼저 5줄을 깨는 사람이 승리)

진행 사항 - 모드 추가 및 그래픽 업그레이드

3

[Multi mode]

전



후



* 17woljang팀의 멀티모드:

- 블록이 가득 차도 게임이 종료되지 않고 계속 진행되는 오류
- Game Over 팝업이 잠깐 뜨지만 다시 없어지고 블록은 계속 떨어짐 (게임 종료가 안 됨)

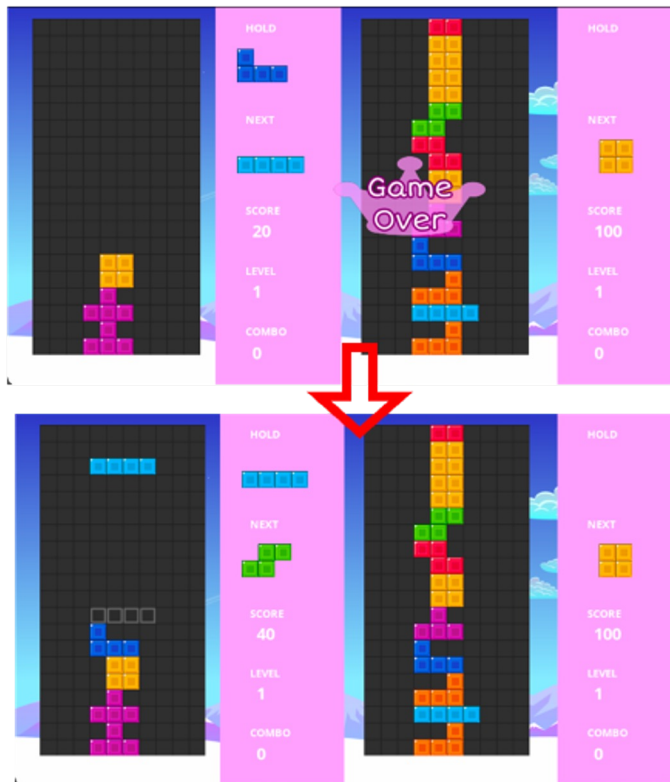
- 블록이 가득 차면 가득 찬 플레이어가 지면서 게임이 정상적으로 종료됨

진행 사항 - 모드 추가 및 그래픽 업그레이드

3

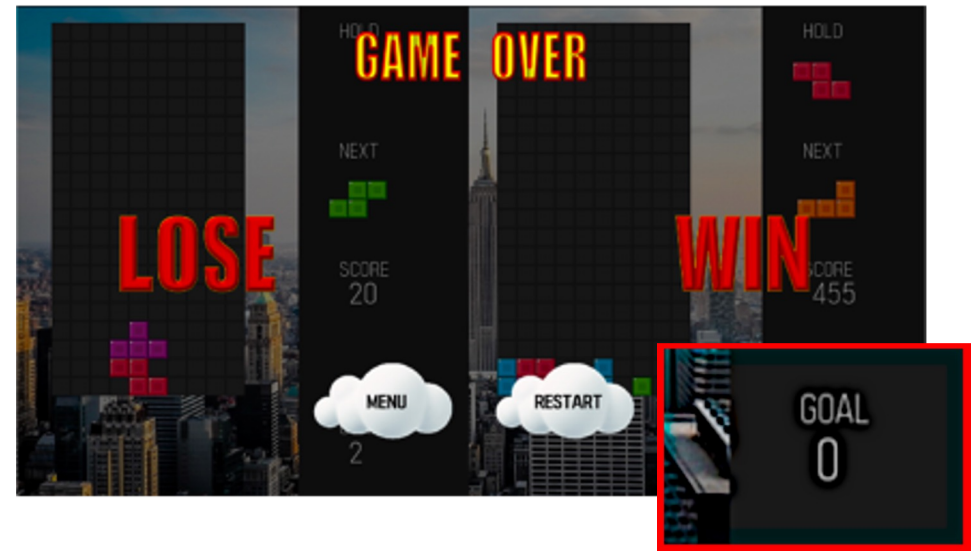
[Multi mode]

전



- 게임 종료 후 다시 메뉴로 돌아갈 수 없음

후



- 블록이 가득 차기 전에 GOAL (목표 제거 줄 수) 먼저 달성 한 플레이어가 이기면서 게임이 정상적으로 종료됨
- 게임 종료 후 메뉴로 돌아가기/ 게임 재시작 선택 가능하도록 버튼 추가

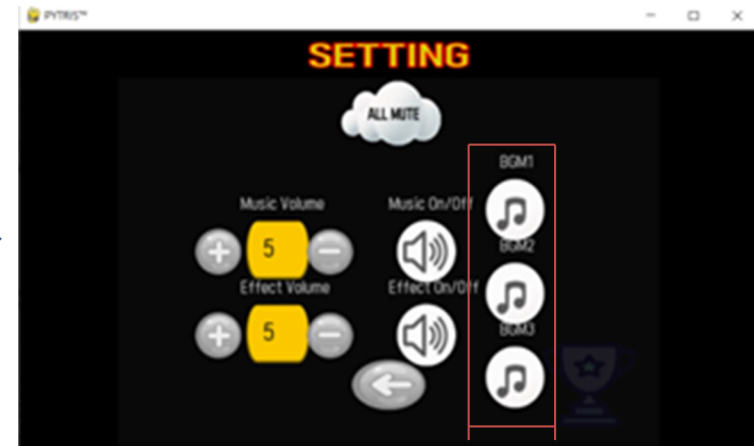
3

[폰트 개선, 이미지 변경 및 사운드 추가]

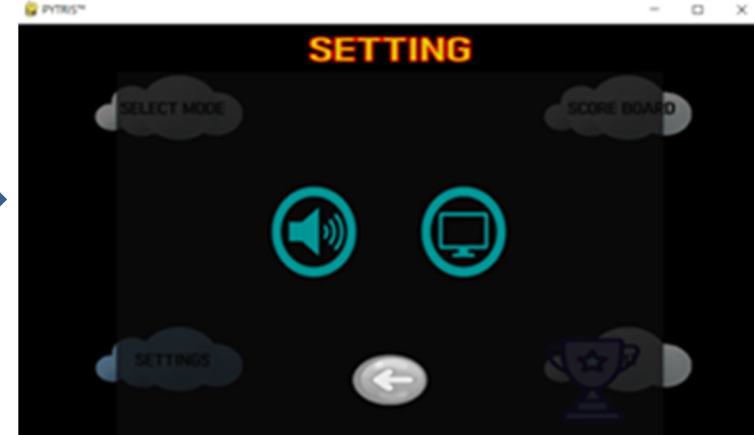
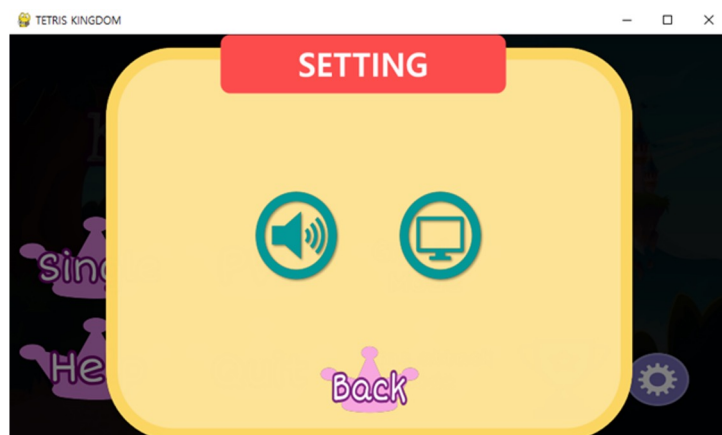
전



후



-Bgm 선택 기능 추가 / 효과음 추가 / 사운드 음량 조절

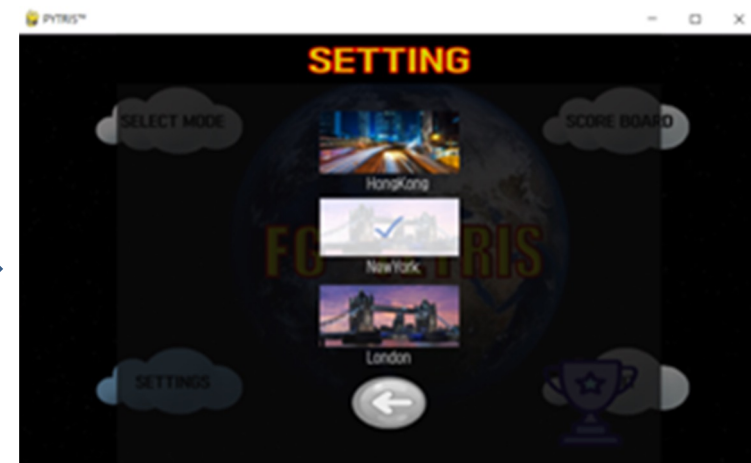


[배경 화면 선택 기능 추가]

전

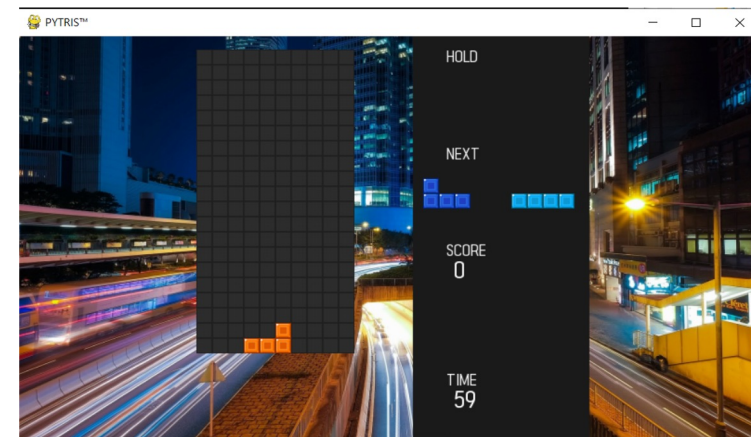
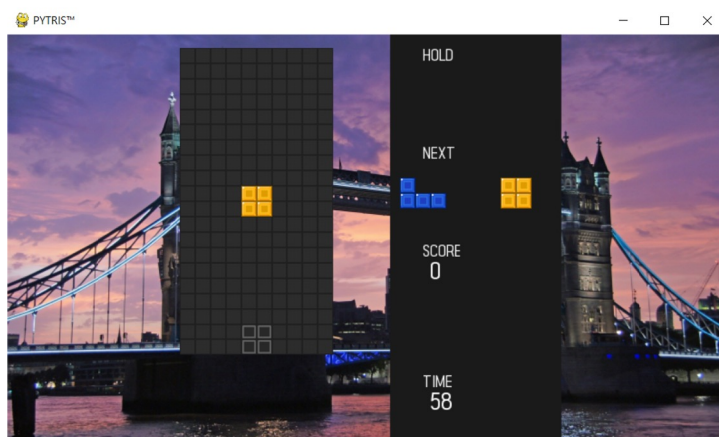


후



-화면 사이즈 선택 기능 제외

[배경 화면 변경 예시]



04

향후 계획 및 역할분담

- 향후 계획
- 간트차트
- 역할분담

4-1

[향후 계획]

	완료 사항	향후 진행 예정 사항
인터페이스 업그레이드	- 홈 화면 개선 완료 - 종료 화면 개선 완료 - pause 화면 개선 완료 - 배경화면 선택 기능 구현 완료 - next 블록 출력 화면 개선 완료	- Help 화면 추가 - Ranking 화면 추가 - 창 크기 조정 기능 추가
모드 추가	- Easy Mode: 구현 완료 - Hard Mode: 화면 구성, Time-attack, 낙하속도증가 등 기능 구현 완료 - Multi Mode: 화면 구성, 1p/2p 사용자 분할, 승패 나누기 등 기능 구현 완료	- Hard Mode: 3줄마다 위아래 전환 기능 추가 - Multi Mode: 한 줄 없애면, 상대방 방향키 전환 기능 추가 - Hard Mode 튜토리얼 추가 - Multi Mode 튜토리얼 추가

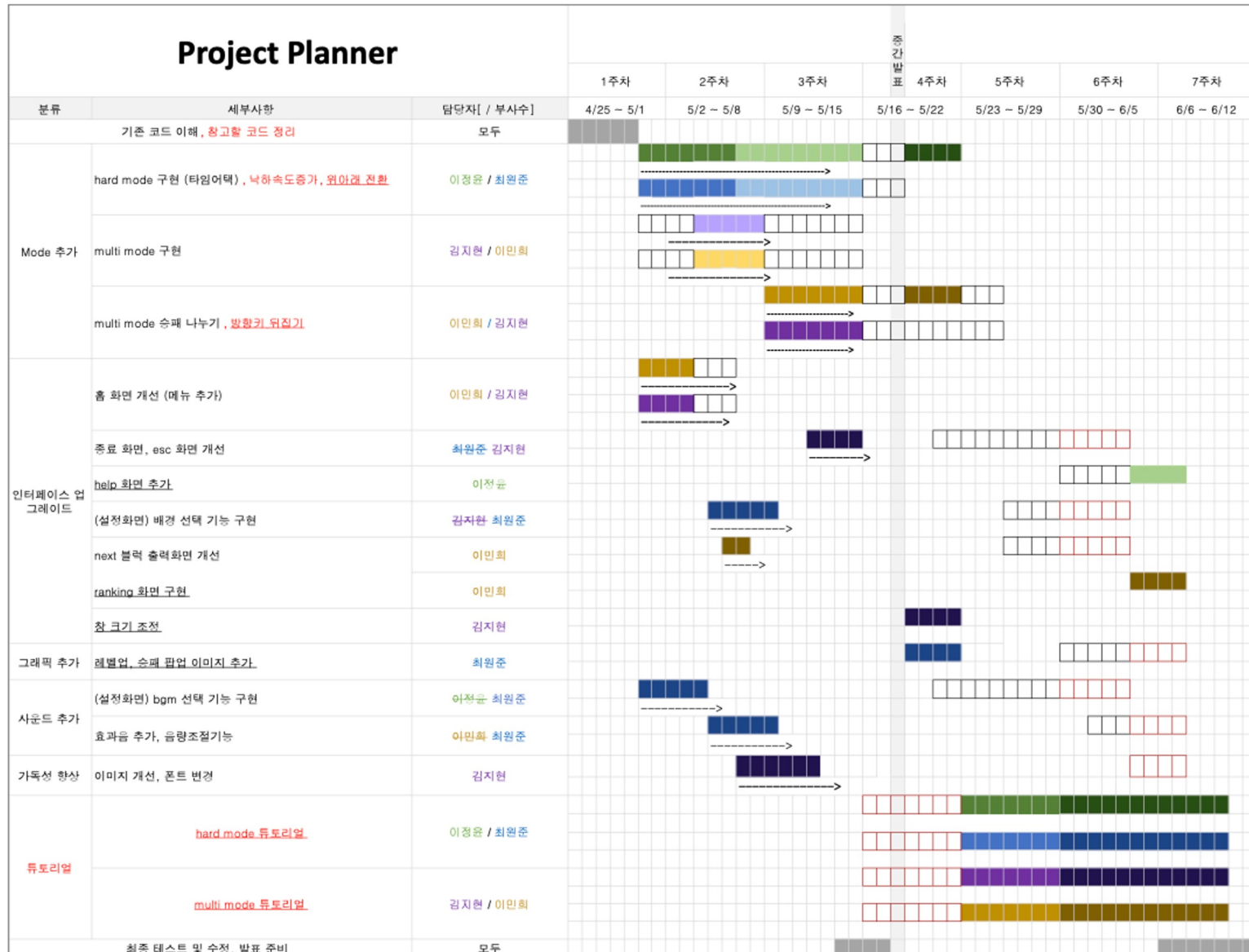
4-1

[향후 계획]

	완료 사항	향후 진행 예정 사항
그래픽 추가	-	- 레벨업 팝업 이미지 추가
사운드 추가	- 배경음악 선택 기능 구현 완료 - 효과음 추가 완료 - 배경음악 및 효과음 조절 기능 추가 완료	-
가독성 향상	- 버튼 등 이미지 개선 완료 - 폰트 변경 완료	-

4-2

[간트차트 변경 과정]



* **붉은 글씨:**
제안서 상
계획에서 추가된
기능

* **밑줄:** 추후 개발
예정

• 1차 간트차트:



• 2차 간트차트:



• 3차 간트차트:



* 1차, 2차
간트차트에서
그대로 유지한
부분은 색상 유지,
삭제한 부분은 빈
박스 처리

* **검정 빈 박스:**
1차 간트차트에서
삭제된 부분

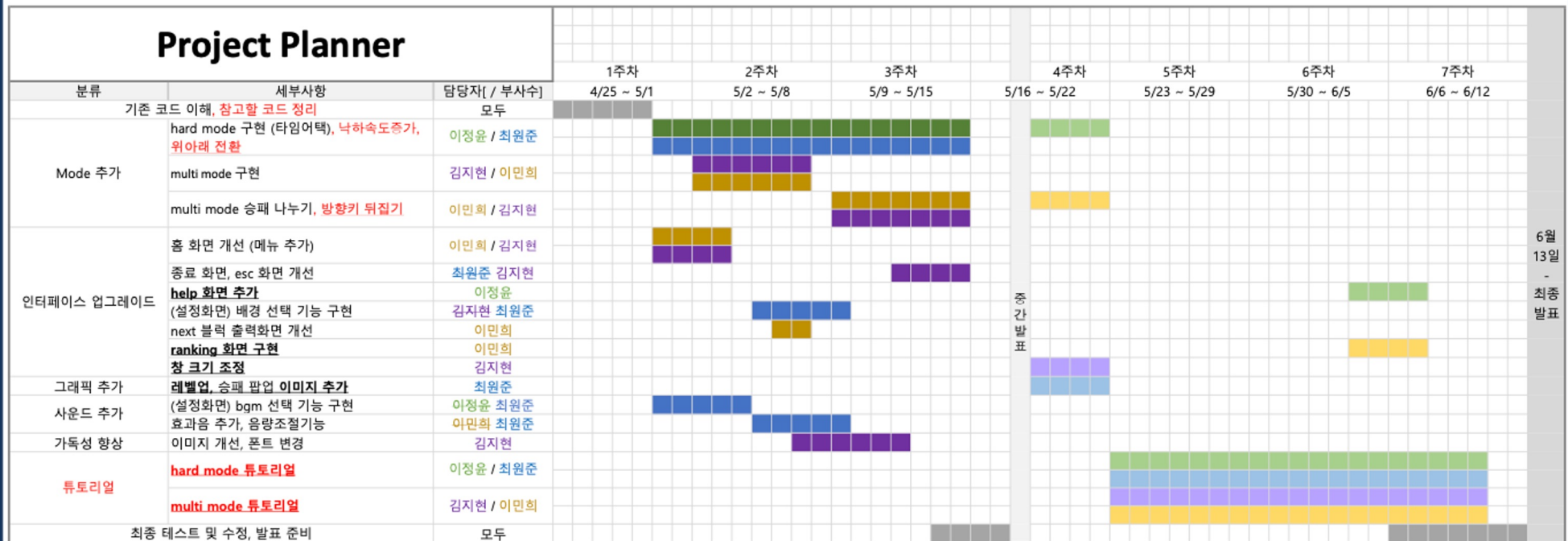
* **붉은 빈 박스:**
2차 간트차트에서
삭제된 부분

* 화살표(---->):
실제 진행

4-2

[최종 간트차트]

■ ■ ■ ■ : 추후 개발 예정
■ ■ ■ ■ : 현재까지 개발



4-3

[기존 역할 분담]



김지현

- ① Multi mode 구현
- ③ 폰트 변경 등 가독성 개선
- ② BGM 선택 기능 구현 (설정화면)
- ④ (부사수) Multi mode 승패 나누기



이민희

- ① Multi mode 승패 나누기
- ③ 효과음 추가, 음량 조절 기능
- ② 기타 인터페이스 업그레이드
- ④ (부사수) Multi mode 구현



이정윤

- ① 홈 화면 개선 (메뉴 추가)
- ③ BGM 선택 기능 구현
- ② Help 화면 추가
- ④ (부사수) Hard Mode 구현



최원준

- ① Hard mode 구현 (타임어택)
- ③ 레벨업 / 승패 팝업 이미지 추가
- ② 종료 화면, esc 화면 개선
- ④ (부사수) 홈 화면 개선

4-3

[기존 역할 분담]



김민희

① Multi mode 구현

② 포트 변경 등 가독성 개선

기

역할 변경 :

| 홈 화면 개선:

최원준/이정윤 → 이민희/김지현

| 종료화면, esc 화면 개선:

최원준 → 김지현

| 배경 선택 기능, bgm 선택 기능, 효과음 추가 및 음량 조절 기능 (모든 settings):

김지현, 이정윤, 이민희 → 최원준



최원준

① Hard mode 구현 (타임어택) ③ 레벨업 / 승패 팝업 이미지 추가

② 종료 화면, esc 화면 개선

④ (부사수) 홈 화면 개선

4-3

[최종 역할 분담]

노란 강조: 추후 개발 예정
 붉은 글씨: 추가된 기능

김지현

- ① Multi mode 구현
- ② 폰트 변경, 이미지 개선
- ③ 창 크기 조절

- ④ (부사수) 홈 화면 개선
- ⑤ (부사수) Multi mode 승패 나누기, 방향키 뒤집기
- ⑥ Multi mode 튜토리얼 구현

이민희

- ① Multi mode 승패 나누기, 방향키 뒤집기
- ② next 출력 화면 개선

- ③ (부사수) Multi mode 구현
- ④ (부사수) Multi mode 튜토리얼 구현
- ⑤ Ranking 화면 구현

이정윤

- ① Hard mode 구현 (타임어택, 낙하속도 증가, 화면 뒤집기)
- ② Help 화면 추가

- ③ Hard Mode 튜토리얼 구현

최원준

- ① 배경, BGM 선택 기능 구현
- ② 효과음 추가, 음량 조절 기능 추가

- ③ 레벨업 / 승패 팝업 이미지 추가
- ④ (부사수) Hard mode 구현
- ⑤ (부사수) Hard mode 튜토리얼 구현

05

Git & Github 문제 해결 과정

- Git & Github
문제사항
- 문제 해결 과정

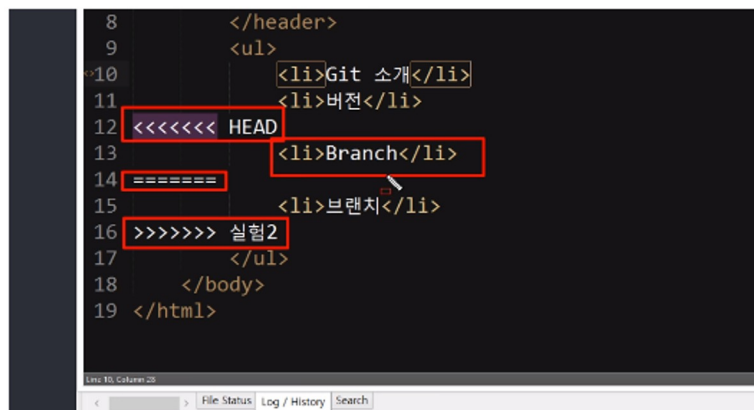
[Git & Github 문제 해결 과정]

1) upstream에서 origin으로 pull 할 때 conflict 발생 문제

원인 : local 환경에서 작업한 내용을 push 하지 않고, upstream의 코드를 받아오려고 했기에 둘 중 어떤 내용을 우선적으로 받아들여야 할지에 대해 충돌이 발생

해결방안 : 태그 안의 내용 중 어떤 내용을 포함 시킬지 직접 수정

'git stash' , 'git stash pop' 명령어를 사용하여 stash stack에 변경사항 저장



```
8      </header>
9      <ul>
10         <li>Git 소개</li>
11         <li>버전</li>
12         <<<<<< HEAD
13         <li>Branch</li>
14         =====
15         <li>브랜치</li>
16         >>>>>> 실험2
17     </ul>
18 </body>
19 </html>
```

(출처: <https://nittaku.tistory.com/182>)

[Git & Github 문제 해결 과정]

2) push 할 때 ‘_pycache_’ 파일로 인한 오류

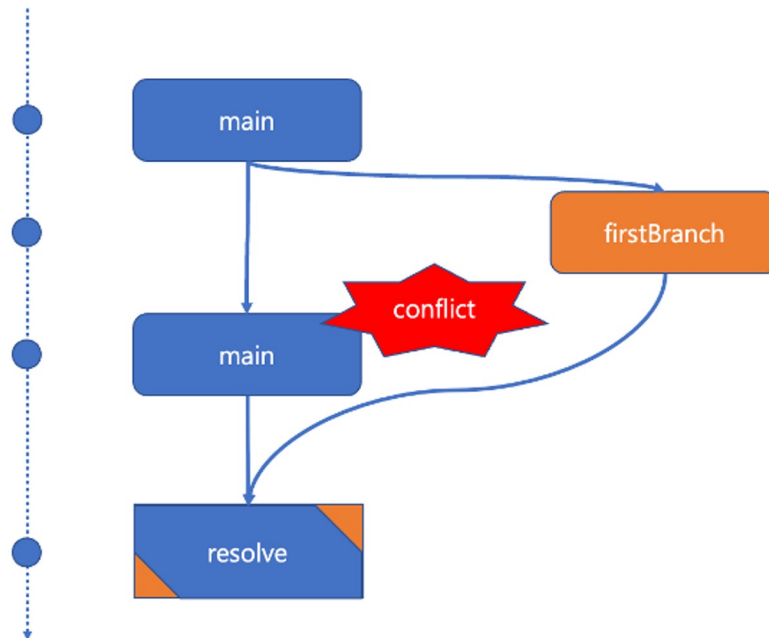
원인 : pycache 파일 변경으로 인한 github 충돌

해결방안 - '.gitignore' 파일을 생성하여 버전관리가 필요 없는 파일을 추적하지 않도록 명시
- 'git rm -cached 파일명' 명령어(staging area에서 파일을 제거, working directory에서는 파일 유지)를 사용하여 수동으로 파일 삭제 후 commit

[Git & Github 문제 해결 과정]

3) 개인 repository에서 팀 repository로 merge 할 때 pull request에서 conflict 발생 문제

원인 : 기존 작업하던 branch의 내용을 pull request 했는데 main 브랜치에 변경이 생겨 발생

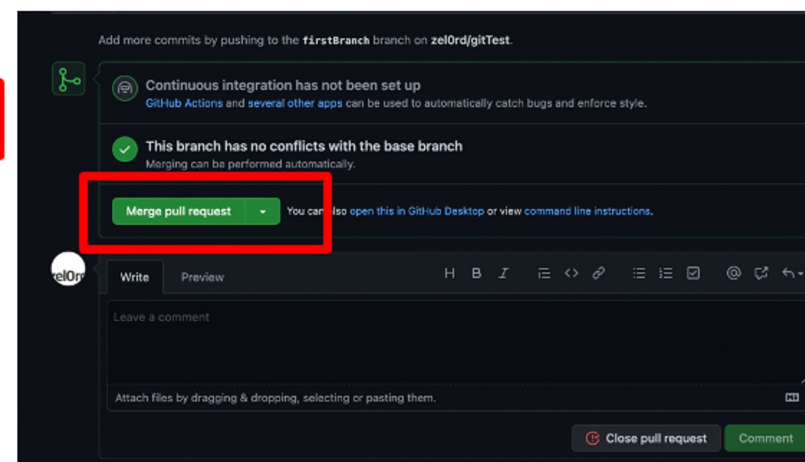
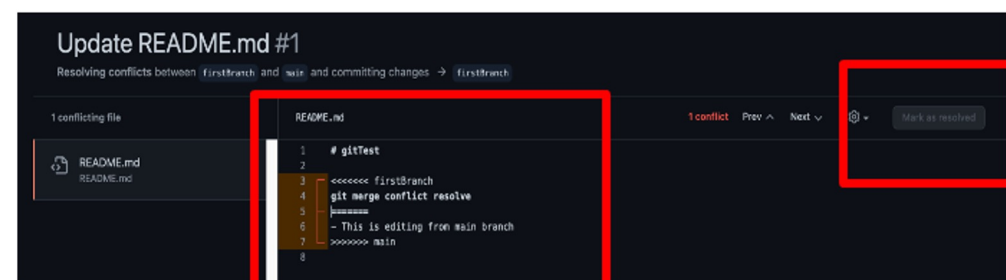
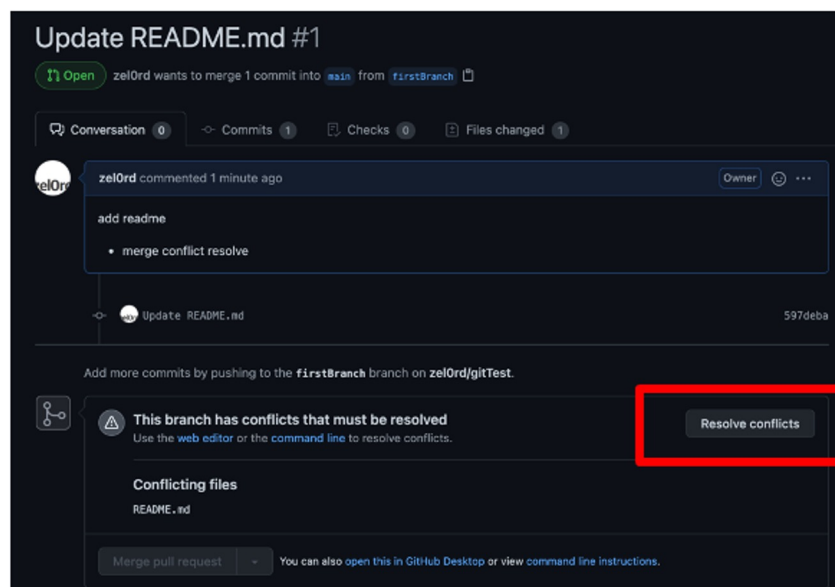


(출처: <https://zel0rd.tistory.com/126>)

[Git & Github 문제 해결 과정]

3) 개인 repository에서 팀 repository로 merge 할 때 pull request에서 conflict 발생 문제

해결방안 : resolve conflicts -> conflict 코드 직접 수정 -> mark as resolved -> pull request



5

[Git & Github 문제 해결 과정]

4) 3번 문제의 코드 직접 수정 방법 사용 후, 오류 발견 문제
(수정 코드의 오류로 이전 버전으로 되돌리고 싶을 때)

해결방안 : 되돌리고 싶은 commit 에서 revert -> 새로운 브랜치 생성
-> default 브랜치 변경 or main에 merge

"[22.05.06 김지현](Add) Multi mode 구현" #11

Merged graykjh merged 1 commit into main from multi 9 days ago

Conversation 0 Commits 1 Checks 0 Files changed 1

graykjh commented 9 days ago Member

No description provided.

"[22.05.06 김지현](Add) Multi mode 구현" 0e28419

graykjh merged commit 223e4eb into main 9 days ago

Revert

Revert

- 이전의 commit 내역 모두 남음, 돌아갔다는 내용의 새로운 commit을 생성하며 돌아감

Reset

- 이 전 commit 내용들도 모두 사라짐

**THANK
YOU**